

EXPERIMENT



STEAM

Objectiu de l'experiment : Sistema de mesura de temperatura i humitat i accionament servomotor quan s'assoleixin uns valors determinats.

Ubicació: 4 ESO - Batxillerat

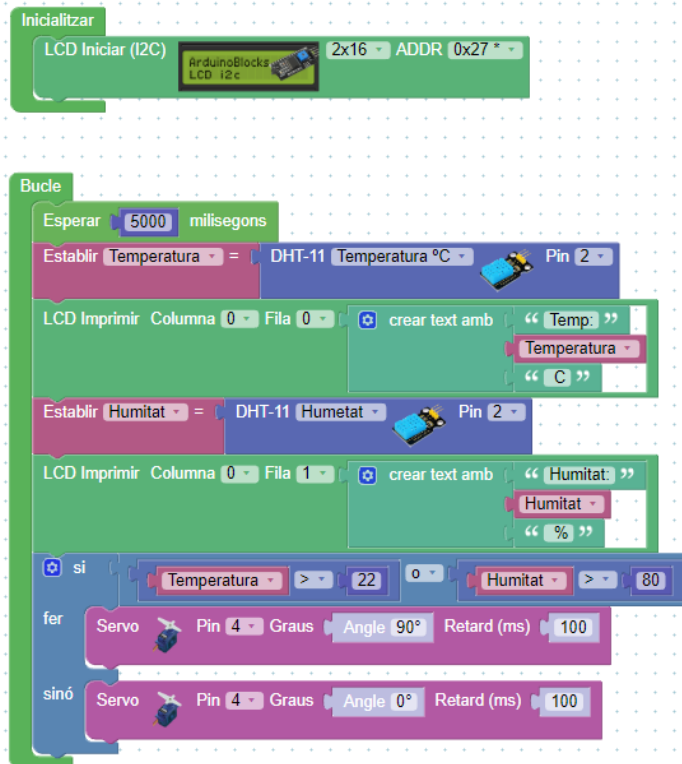
Enunciat de l'experiment:

Es tracta d'un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar la temperatura i humitat ambiental amb un sensor DHT-11 . Quan s'assoleixin uns valors de temperatura o humitat, s'acciona un servomotor. Les dades es mostren en pantalla LCD

Descripció de l'experiment:

El sensor de temperatura i humitat del sòl envia els valor detectats al pin digital. Per una temperatura superior a 22 °C o humitat superior al 80 %, s'acciona un servomotor que pot servir per obrir un sostre d'un hivernacle, per exemple.

Sensors/Actuadors Externs: Sensor de temperatura i humitat DHT-11 (D2), servomotor (D4), pantalla LCD I2C (A4, A5).



PAS 2

Connecta el servomotor amb un mecanisme que obri o tanqui una coberta d'un hivernacle. Així es pot regular la temperatura i humitat interior.

REPTE DE MILLORA

Incorporar un mesurador de la llum i de la humitat ambiental.